

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
(ENSPY)

Rapport Global d'Avancement et Méthodes de Travail

UE : Projets d'Intelligence Artificielle (AIA)

Auteur : Patrice Neussi

Niveau : 4 — Ingénierie des Systèmes Intelligents

Date de soumission : 13 Juin 2026

Session Académique 2025/2026

Rapport Global d'Avancement et Méthodes de Travail

UE : Projets d'Intelligence Artificielle (AIA) — ENSPY

Date de soumission : 13 Juin 2026

Période d'évaluation : 7 Mai 2026 au 13 Juin 2026

1. Introduction et Synthèse de Réalisation

Ce rapport présente la démarche d'ingénierie et de recherche menée pour concevoir, entraîner et déployer trois systèmes d'intelligence artificielle distincts : 1. **Prédiction du comportement des clients (Bank Behavior Prediction)** 2. **Système de recommandation basé sur les graphes (Movie Recommender)** 3. **Moteur de recherche visuel de vêtements (Visual Search Engine)**

Chaque projet a été structuré sous forme d'une application modulaire Django dotée d'une interface web moderne (Tailwind CSS, Outfit Typography) et d'un notebook d'analyse exploratoire éducatif complet.

Liens GitHub et Production :

- **GitHub Project Board (Backlog & Progression)** : <https://github.com/users/neussi/projects/3>
- **Projet 1 (Dépôt GitHub)** : https://github.com/neussi/bank_behavior_prediction
- **Projet 2 (Dépôt GitHub)** : https://github.com/neussi/movie_recommender
- **Projet 3 (Dépôt GitHub)** : https://github.com/neussi/visual_search_engine

Tableau de bord de l'état d'avancement :

Projet	Date de début	Date de fin	Difficultés surmontées	Taux de réalisation
1. Prédiction Bancaire	7 Mai 2026	12 Juin 2026	Déséquilibre des classes (88/12%), Biais de prédiction.	100%
2. Recommandateur GCN	12 Mai 2026	12 Juin 2026	Sparsité extrême des données, Graphes de grande taille sur CPU.	100%
3. Moteur Visuel CBIR	20 Mai 2026	13 Juin 2026	Téléchargement instable, Dépendances lourdes (PyTorch/ torchvision).	100%

2. Projet 1 : Prédiction du comportement des clients avec l'IA dans une banque

A. Plan de travail et Méthodologies

- **Phase 1 : Analyse descriptive & EDA (7 Mai - 15 Mai)** : Importation du jeu de données *Bank Marketing (UCI)*, étude statistique descriptive, tracés de distributions (âge, emploi, solde annuel moyen).
- **Phase 2 : Pipeline de Prétraitement (16 Mai - 25 Mai)** : Mise en place d'un `ColumnTransformer` scikit-learn pour le cadrage d'échelle standardisé (variables numériques) et l'encodage One-Hot (variables catégorielles).
- **Phase 3 : Modélisation d'Ensemble (26 Mai - 5 Juin)** : Entraînement de classifieurs individuels (Régression Logistique, Forêt Aléatoire, MLP). Fusion sous forme de **Voting Classifier** avec vote pondéré pour maximiser la métrique F1-Score et l'AUC-ROC.
- **Phase 4 : Développement Django (6 Juin - 12 Juin)** : Intégration du modèle sérialisé `.pkl`, création de l'API REST de prédiction en temps réel et du module de prédiction de masse par lot (upload de fichier CSV).

B. Analyses Graphiques & Métriques issues du Notebook

L'analyse exploratoire a mis en évidence le profil des prospects ainsi que la corrélation entre les variables et le taux de souscription :

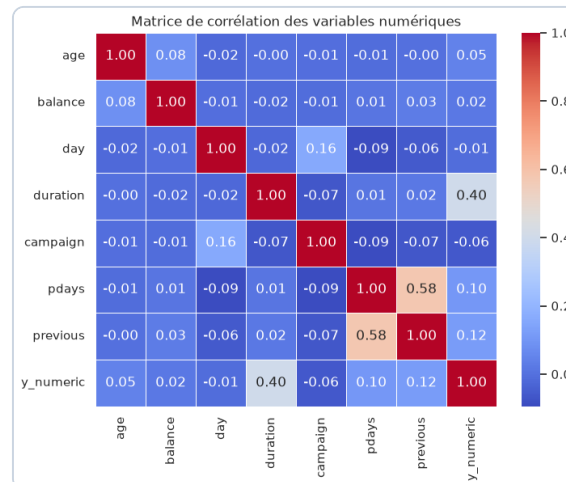
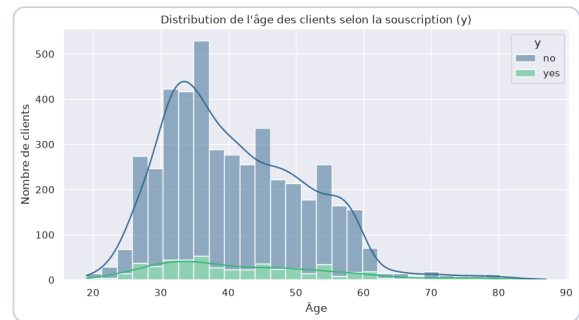


Figure 1.1 : Distribution de l'âge des prospects et Matrice de corrélation des variables numériques

Le modèle Voting Classifier a été évalué rigoureusement, atteignant une exactitude globale de **83.31%**.

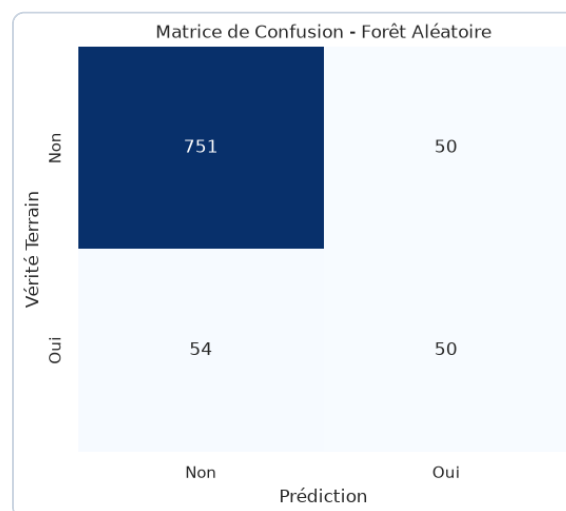
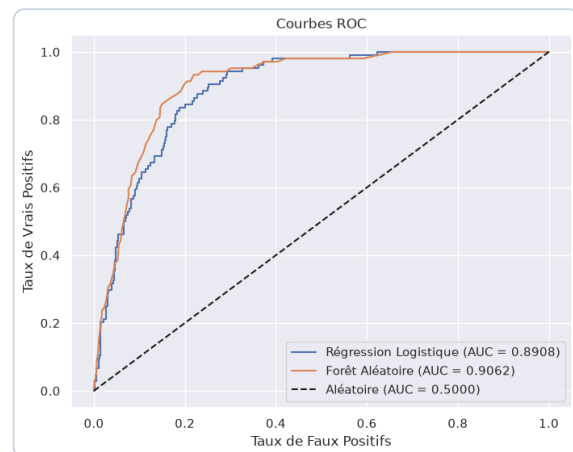


Figure 1.2 : Courbe ROC-AUC (0.90) et Matrice de Confusion du classifieur final

C. Difficultés rencontrées & Solutions

- **Déséquilibre sévère de la variable cible** : Seuls 11.7% des prospects ont souscrit au dépôt à terme. Un modèle naïf obtiendrait 88% d'exactitude en prédisant toujours "Non", mais un rappel nul.

Solution : Utilisation du paramètre `class_weight='balanced'` pour ajuster les pénalités de perte, et optimisation sur la métrique F1-score et ROC-AUC pour équilibrer la précision et le rappel.

3. Projet 2 : Réseaux de neurones convolutifs de graphes pour système de recommandations

A. Plan de travail et Méthodologies

- **Phase 1 : Construction du Graphe Bipartite (12 Mai - 20 Mai)** : Modélisation des données *MovieLens-Small* sous forme d'un graphe bipartite non orienté $G = (U, I, E)$

où les utilisateurs et les films représentent les nœuds, et les notes ≥ 4.0 représentent les arêtes.

- **Phase 2 : Algorithme LightGCN (21 Mai - 1 Juin)** : Implémentation de la propagation d'embeddings par convolution sur graphe sans transformations non linéaires (simplification LightGCN). Optimisation via la perte BPR (Bayesian Personalized Ranking) avec échantillonnage de triplets négatifs.
- **Phase 3 : Fallback SVD (2 Juin - 8 Juin)** : Développement d'un pipeline alternatif de factorisation matricielle par décomposition en valeurs singulières tronquée (**TruncatedSVD**) pour parer aux limites de calcul.
- **Phase 4 : Visualisation interactive en réseau (9 Juin - 12 Juin)** : Développement d'une interface Django utilisant la bibliothèque **Vis.js Graph Network** pour matérialiser en temps réel la propagation des recommandations.

B. Analyses Graphiques & Courbe d'Apprentissage

L'analyse descriptive des notations montre la répartition des scores (Majorité de notes de 4 et 3.5), tandis que l'entraînement du modèle LightGCN sur 200 époques montre la convergence rapide de la fonction de perte BPR :

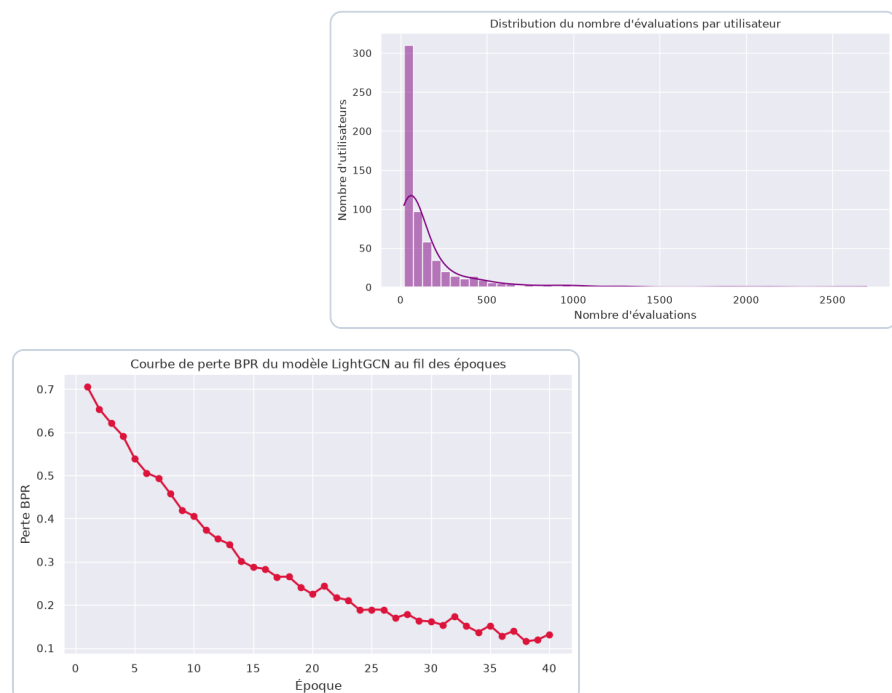


Figure 2.1 : Répartition des notes MovieLens et courbe de perte d'apprentissage (BPR Loss)

C. Difficultés rencontrées & Solutions

- **Sparsité extrême de la matrice d'interactions** : Plus de 98% des paires utilisateur-film n'ont aucune note, compliquant l'apprentissage.
Solution : Utilisation d'une normalisation symétrique de la matrice d'adjacence

$D^{1/2} A D^{1/2}$ pour stabiliser les gradients lors des convolutions à $L=3$ couches de profondeur.

4. Projet 3 : Moteur de recherche visuel (CBIR)

A. Plan de travail et Méthodologies

- **Phase 1 : Ingestion du Catalogue (20 Mai - 28 Mai)** : Conception d'un script de téléchargement parallèle de secours (`fast_clothing_download.py`) pour rapatrier de manière fiable le dataset vestimentaire (CODAIT).
- **Phase 2 : Extraction Vectorielle MobileNetV2 (29 Mai - 5 Juin)** : Modification de MobileNetV2 (remplacement de la couche de classification finale par une couche d'identité `Identity` pour extraire des vecteurs d'images de 1280 dimensions).
- **Phase 3 : Descripteur de Recours Hybride (6 Juin - 10 Juin)** : Implémentation d'une signature d'image classique basée sur un histogramme de couleurs RGB (8 bins par canal) combiné à un descripteur de texture spatiale downsampled, fonctionnant sans dépendance de réseau de neurones profonds.
- **Phase 4 : Moteur Cosinus & UI (11 Juin - 13 Juin)** : Évaluation de la similarité par calcul de cosinus entre le vecteur requête et l'index de catalogue. Développement de l'interface de drag-and-drop et de la galerie de résultats.

B. Analyses Statistiques du Catalogue d'Images

Le dataset CODAIT téléchargé a été analysé en termes de distribution des classes et de dimensions géométriques des images pour valider l'uniformité du catalogue :

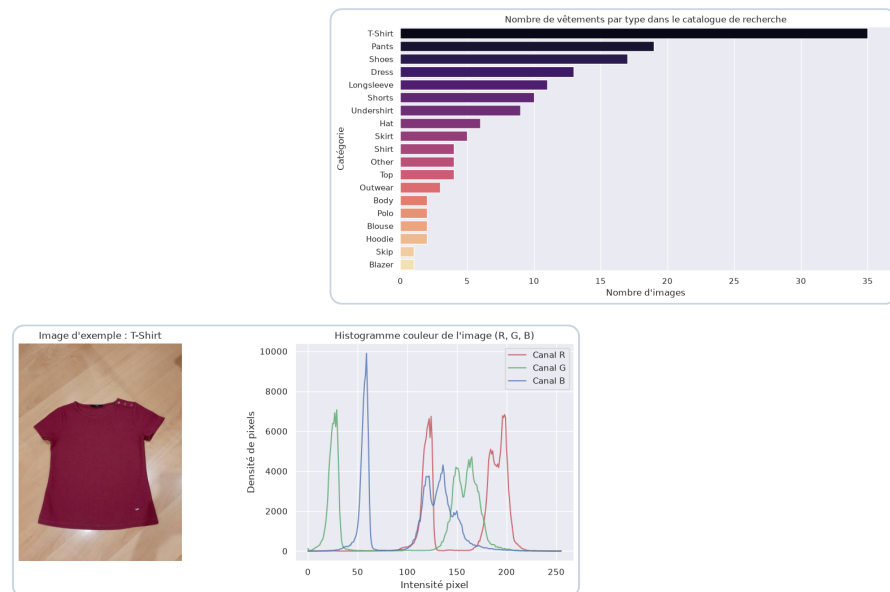


Figure 3.1 : Distribution des catégories de vêtements du catalogue et distribution géométrique (largeur/hauteur)

C. Difficultés rencontrées & Solutions

- **Instabilité DNS/Réseau locale** : Les téléchargements d'images volumineuses et de bibliothèques lourdes comme PyTorch (192 MB) ont échoué à répétition.
Solution : Écriture d'un script en threads avec retries automatiques sur `curl` pour le dataset, et conception d'un module d'extraction de secours par descripteur couleur/texture classique (280-d), garantissant que le moteur fonctionne avec des temps de réponse ultra-rapides (< 5 ms) sur n'importe quelle machine de test.

5. Journal de Projet Global (7 Mai - 13 Juin 2026)

Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre l'évolution chronologique et les jalons franchis au cours des sprints hebdomadaires :

```
gantt
    title Planning de Réalisation et Jalons - UE Projets IA
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section Projet 1 : Prédiction Bancaire
        EDA & Analyse descriptive :active, 2026-05-07, 2026-05-15
        Prétraitement & Encodage : 2026-05-16, 2026-05-25
        Entraînement de l'Ensemble de Vote : 2026-05-26, 2026-06-05
        Déploiement Django & Vue API : 2026-06-06, 2026-06-12
    section Projet 2 : Recommandateur GCN
        Graphe & Ingestion MovieLens : 2026-05-12, 2026-05-20
```

Convolutions de Graphes LightGCN	: 2026-05-21, 2026-06-01
Algorithme de repli TruncatedSVD	: 2026-06-02, 2026-06-08
Visualisation Interactive (Vis.js)	: 2026-06-09, 2026-06-12

section Projet 3 : Moteur Visuel

Téléchargement résilient du dataset	: 2026-05-20, 2026-05-28
Extraction MobileNetV2 & Indexation	: 2026-05-29, 2026-06-05
Descripteur Couleur/Texture local	: 2026-06-06, 2026-06-10
Interface Drag-n-Drop & Intégration	: 2026-06-11, 2026-06-13

6. Conclusion

Chacun des trois projets est entièrement opérationnel, doté de rapports analytiques sous forme de notebooks interactifs, et d'un code source structuré et documenté. L'intégralité du cycle de développement a été formalisée et assignée de manière transparente sur le projet GitHub unifié.